

CS240：算法设计与分析

课程项目通知

2026 年春季学期

主题：现代机器学习与数据应用中的算法

1 时间安排

里程碑	截止时间
项目提案提交	5 月 17 日截止
项目展示	第 16 周，具体日期待定
最终报告提交	项目展示后截止

2 组队信息与选题

2.1 组队人数

学生可以自由组队，每组最多 5 名成员。

2.2 选题要求

每个小组必须从附录中的参考选题中选择一个项目主题，或在获得批准后选择自拟主题。

2.3 提交政策

- 项目提案必须通过 Gradescope 提交：<https://www.gradescope.com/courses/1270636/assignments/8124428/submissions>。
- 提交时，必须在平台上选择本组队友。
- 每个小组只需提交一份提案。

2.4 项目范围

每个项目都必须展示经典算法如何解决现代问题。项目重点在于理解这种联系，而不是追求原创研究或最先进的性能表现。

3 项目阶段与核心要求

为了保证项目质量，各小组需要完成以下五个阶段。

3.1 阶段 1：背景与相关工作

- 背景介绍：简要介绍所选择的应用领域。
- 算法总结：总结相关的算法形式化建模。
- 文献综述：讨论若干代表性论文。
- 选题理由：解释为什么所选问题在算法层面上具有研究价值。
- 篇幅要求：约 1–2 页，用于展示对问题的深入理解。

3.2 阶段 2：代表性论文 / 方法选择

- 问题形式化：解释所选论文中的正式问题定义。
- 算法描述：详细描述核心算法。
- 复杂度分析：对算法复杂度进行严谨分析。
- 实验目标：明确定义计划复现的实验或结果。

3.3 阶段 3：复现与实现

- 算法实现：正确实现所选算法。
- 结果复现：至少复现原论文中部分报告结果。
- 结果分析：解释复现结果中的偏差或失败原因。
- 性能分析：初步分析运行时间和可扩展性。

3.4 阶段 4：实验评估

- 运行时间分析：测量并分析程序执行时间。
- 可扩展性评估：评估算法在数据规模增大时的表现。
- 对比实验：将你的实现与至少一个基线方法或变体进行比较。

3.5 阶段 5：可选拓展（加分级别）

优秀项目可以包含以下拓展内容：

- 算法优化或启发式改进。
- 近似方法或更好的数据预处理。
- 在其他数据集上测试，或开展额外实验。

4 提交内容

4.1 A. 项目提案

项目提案是一份简短文档，约 1–2 页，必须包含以下部分：

- 选题说明：所选项目主题、简要动机和应用背景。
- 问题形式化：清晰定义计算问题，包括输入 / 输出描述和优化目标。
- 相关工作：简要总结至少两篇相关论文，并说明具体选择哪篇论文或方法进行复现。
- 算法与技术计划：涉及的核心算法，例如动态规划或图算法，计划采用的实现方式，以及预期使用的数据集或评估设置。
- 项目范围与预期目标：小组计划复现的内容，以及可能的可选拓展或改进。

- **团队信息：**小组成员名单和预期分工。

4.2 B. 实验报告

实验报告应围绕以下项目阶段展开：

- **背景与相关工作：**介绍应用领域，总结算法形式化建模，并讨论代表性论文。
- **代表性论文 / 方法分析：**解释所选论文的问题形式化、算法描述和复杂度分析。
- **复现与实现：**说明算法实现细节、复现的报告结果，以及任何偏差或失败原因。
- **实验评估：**深入分析运行时间和可扩展性，并与至少一个基线方法或变体进行比较。
- **可选拓展（加分级别）：**记录进一步的优化、启发式改进，或在其他数据集上的实验。

4.3 C. 源代码

源代码提交必须包含：

- 核心算法的完整实现。
- 如何运行复现实验的文档说明。

5 加分规则

表现最优秀的小组将获得额外加分。

排名	加分
前 3 名小组	+6 分
前 5 名小组	+3 分
前 10 名小组	+1 分

附录：参考选题

# 主题	相关概念	应用场景
1 知识图谱摘要	顶点覆盖、集合覆盖、近似算法、贪心方法	知识图谱、搜索引擎、信息检索
2 社区发现 / 图划分	最小割、最大流、图划分、谱方法	社交网络、推荐系统
3 影响力最大化	贪心算法、近似算法、子模优化	病毒式营销、虚假信息分析
4 恶意软件传播控制	支配集、顶点覆盖、最短路径、网络优化	网络安全、网络防御
5 配送路线优化	旅行商问题、最小生成树、近似算法、贪心启发式	物流、外卖配送、交通运输
6 二分图匹配	二分图匹配、匈牙利算法、网络流	推荐系统、工作分配
7 虚假评论 / 欺诈检测	团检测、稠密子图、图挖掘、NP 完全问题	欺诈检测、评论垃圾信息分析
8 翻译中的编辑距离	动态规划、序列比对、字符串算法	机器翻译、拼写检查、NLP 评估
9 DNA / 蛋白质序列比对	最长公共子序列、动态规划、局部 / 全局比对	生物信息学、计算生物学
10 字幕或转录文本对齐	动态规划、近似字符串匹配、序列比对	语音系统、视频处理
11 LLM 上下文选择	背包问题、集合覆盖、近似算法	检索增强生成 (RAG)、LLM 系统
12 对抗性路径规划	最短路径、A* 搜索、动态规划、启发式搜索	对抗机器学习、安全系统

#	主题	相关概念	应用场景
13	内容感知图像缩放	动态规划、最短路径、贪心优化	在保留重要视觉内容的同时调整图像大小
14	基于图割的图像分割	最小割 / 最大流、图构建、能量最小化	图像中的目标分割